



자연수 k 에 대하여 부등식 $(x-3)(x-6)(x-k) < 0$ 을 만족시키는 자연수 x 의 개수를 $f(k)$ 라 할 때, $\sum_{k=1}^8 f(k)$ 의 값을 구하시오.

풀이 전략

부등식 $(x-3)(x-6)(x-k) < 0$ 의 풀이는 k 가 속하는 영역에 따라 다음과 같이 세 가지로 나누어서 푼다.

- (i) $k \leq 3$ 일 때
- (ii) $3 < k \leq 6$ 일 때
- (iii) $k > 6$ 일 때

풀이

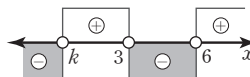
자연수 k 에 대하여 부등식 $(x-3)(x-6)(x-k) < 0$ 을 만족시키는 자연수 x 의 집합을 A_k 라 하자.

(i) $k \leq 3$ 일 때

$$k=1 \text{ 이면, } A_1 = \{4, 5\} \quad \therefore f(1) = 2$$

$$k=2 \text{ 이면, } A_2 = \{1, 4, 5\} \quad \therefore f(2) = 3$$

$$k=3 \text{ 이면, } A_3 = \{1, 2, 4, 5\} \quad \therefore f(3) = 4$$

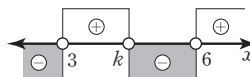


(ii) $3 < k \leq 6$ 일 때

$$k=4 \text{ 이면, } A_4 = \{1, 2, 5\} \quad \therefore f(4) = 3$$

$$k=5 \text{ 이면, } A_5 = \{1, 2\} \quad \therefore f(5) = 2$$

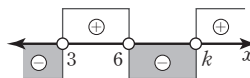
$$k=6 \text{ 이면, } A_6 = \{1, 2\} \quad \therefore f(6) = 2$$



(iii) $k > 6$ 일 때

$$k=7 \text{ 이면, } A_7 = \{1, 2\} \quad \therefore f(7) = 2$$

$$k=8 \text{ 이면, } A_8 = \{1, 2, 7\} \quad \therefore f(8) = 3$$



따라서 (i), (ii), (iii)에서

$$\sum_{k=1}^8 f(k) = (2+3+4) + (3+2+2) + (2+3) = 21$$

답 21

유제

정답과 풀이 16쪽

확인유제

03 정수 a 에 대하여 부등식 $(x^2 - 2ax)(x - a)^2 < 0$ 의 정수 해가 10개가 되도록 하는 a 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M - m$ 의 값을 구하시오.

발전유제

04 연립부등식 $\begin{cases} (x-3)(x-6)(x-9) \leq 0 \\ (x-a)(x-a-2) \leq 0 \end{cases}$ 의 정수 해가 3개가 되도록 하는 모든 양의 실수 a 의 값의 합을 구하시오.